Rapport SAE_1.04

Marc Porquet 110

J'ai réaliser toutes les requête de la SAE_1.04 mais si je devais en sélectionné 6 comme demander sa serait les requêtes : 1- e) ; 1- i) ; 4- ; 5- ; 2- et 1-g)

Étape 2 : L'analyse des données :

1- Une première exploration des données

a) on crée une requête où l'on trie les clients de la table clientèle qui sont de la ville paris (on les trie par société)

SQL :

```
SELECT
  *
FROM
  Clientele
WHERE
  (((Clientele.Ville) = "Paris"))
ORDER BY
  Societe ASC;
```

CodeCli	Societe	Contact	CodeCliPart	NoPays	Adresse	Ville	CodePostal	Tel	MailCli
FAMIA	ChefFamilla	Aria Cruz	ALYAD	9	265, boulevard	Paris	75012	06. 78.54.22.65	cheffamill@gmail.com
ALYAD	Chez Bouxou	Alyssa Duranta		9	25, rue Mongoll	Paris	75013	03 86 64 78 90	chezbouxou@gmail.com
MALEF	La Parisienne	Marie Lefevre	ALYAD	9	25 Boulevard Sa	Paris	75005	06.58.64.15.62	contact@parisienne.fr
GOUMA	Le Gourmet	Marc Randon		9	12 Rue de la Lib	Paris	76001	06.78.32.54.86	contact@parisienne.fr
FISSA	Une petite faim	Diego Roel		9	25, rue Lauristo	paris	75016	06.40.52.22.22	unepetitef@orange.fr

b) ici , on cherche les produits de provenance des Etats-Unis avec un cout de moins de 25€ donc on fait un requête de la table « produit » jusqu'à la table qui propose les pays associer. Pour le coût on a déjà les valeurs présentes directement dans la table produit.

Pour le pays on regarde les relations et on prend les tables : produit , fournisseur et pays.

On veut faire apparaitre le nom de fournisseur donc la société , le prix, le nom du produit et la ville (je fait apparaitre le pays pour être sur que seulement « Etats-Unis » apparait)

SQL :

```
SELECT
   Fournisseur.Societe,
   Pays.PaysFR,
   Produit.CoutAchat,
   Produit.NomProd,
   Fournisseur.Ville
FROM
   Pays
   INNER JOIN (
      Fournisseur
      INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
   ) ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays
WHERE
   (
      ((Pays.PaysFR) = "Etats-Unis")
      AND ((Produit.CoutAchat) < 25)
   );
```

Societe	PaysFR	CoutAchat	Nom produit	Ville
Miss Ruby's Kitchen	Etats-Unis	20,83 €	Grandma's Boysenberry Spread	Ann Arbor
Grizzly Hopworks Co.	Etats-Unis	11,67 €	Sasquatch Ale	Bend
Grizzly Hopworks Co.	Etats-Unis	15,00 €	Steeleye Stout	Bend
Atlantic Bay Fish Co.	Etats-Unis	15,33 €	Boston Crab Meat	Boston
Atlantic Bay Fish Co.	Etats-Unis	8,04 €	Jack's New England Clam Chowde	Boston
Bayou pice Traders	Etats-Unis	17,54 €	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	New Orleans
Bayou pice Traders	Etats-Unis	14,17 €	Louisiana Hot Spiced Okra	New Orleans
Grizzly Hopworks Co.	Etats-Unis	11,67 €	Laughing Lumberjack Lager	Bend

c) ici , on cherche les produits de catégorie viandes ou Poissons et fruits de mer (on a pas de catégorie « poissons » tout courts) avec un coût de plus de 50€

on fait apparaitre : le noms des produit, leurs catégories (nomcateg), leurs coût , leurs pays de provenance avec leurs fournisseurs. Avec les condition demander.

Pour sa on prend les tables suivantes à l'aide des relations : produits , catégorie, fournisseur (société) , pays

SQL :

```
SELECT
  Categorie.NomCateg,
  Produit.CoutAchat,
  Pays.PaysFR,
  Fournisseur.Societe
FROM
  Pays
  INNER JOIN (
    Fournisseur
    INNER JOIN (
      Categorie
      INNER JOIN Produit ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg
    ) ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
  ) ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays
WHERE
  (((Categorie.NomCateg) = "viandes"))
  OR (
    (
      (Categorie.NomCateg) = "Poissons et fruits de mer"
    )
    AND ((Produit.CoutAchat) > 50)
```

);

NomCateg	CoutAchat	PaysFR	Societe
Viandes	80,83 €	Japon	Sakura Imports
Viandes	32,50 €	Canada	Rontab
Viandes	103,16 €	Allemagne	TanteGreta Handelsgruppe A
Viandes	97,33 €	Australie	Boomerang Goods Pty Ltd.
Viandes	56,21 €	Canada	Le Panier du Coin
Viandes	68,00 €	Canada	Le Panier du Coin
Viandes	18,55 €	France	EthnicFood France
Viandes	21,35 €	France	Moines de Paris
Poissons et fruits de mer	52,08 €	Australie	Coral Bay Delights Ltd.
Poissons et fruits de mer	120,00 €	Suède	SkandiDelikat AB

d)

on cherche ici les société de fournisseurs qui propose soit du poisson soit de la viande.

SQL :

```
SELECT DISTINCT
  Fournisseur.Societe
FROM
  (
    (
      Fournisseur
      INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
    )
    INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
  )
WHERE
  Categorie.NomCateg LIKE '*Viande*'
  OR Categorie.NomCateg LIKE '*poisson*'
ORDER BY
  Fournisseur.Societe;
```

pour être sûr d'avoir que les catégories poissons et viandes on peut faire apparaitre le nomcateg dans le select pour la vérification :

Societe	NomCateg
Atlantic Bay Fish Co.	Poissons et fruits de mer
BaltikFisch GmbH	Poissons et fruits de mer
Boomerang Goods Pty Ltd.	Viandes
Coral Bay Delights Ltd.	Poissons et fruits de mer
EthnicFood France	Viandes
FjordSild AS	Poissons et fruits de mer
Havsmat Sverige AB	Poissons et fruits de mer
Le Panier du Coin	Viandes
L'escargotière	Poissons et fruits de mer
Mayako Foods	Poissons et fruits de mer
Moines de Paris	Poissons et fruits de mer
Moines de Paris	Viandes
Rontab	Viandes
Sakura Imports	Poissons et fruits de mer
Sakura Imports	Viandes
SkandiDelikat AB	Poissons et fruits de mer
TanteGreta Handelsgruppe A	Viandes

Sinon apprès vérification on garde uniquement les société dans le select pour bien avoir la liste distincte des société proposant soit du poisson ou de la viande :

Societe
Atlantic Bay Fish Co.
BaltikFisch GmbH
Boomerang Goods Pty Ltd.
Coral Bay Delights Ltd.
EthnicFood France
FjordSild AS
Havsmat Sverige AB
Le Panier du Coin
L'escargotière
Mayako Foods
Moines de Paris
Rontab
Sakura Imports
SkandiDelikat AB
TanteGreta Handelsgruppe AG

e) ici, on cherche le fournisseur qui propose a la fois de la viande (codecateg 6) et du poisson (codecateg 8).

On veut donc la liste des fournisseur qui propose a la fois au moins un article de code 6 et au moins un article de code 8

Pour réaliser cette requête j'ai décider de mettre en place 3 requête :

- une requête qui liste les societe proposant de la viande (code 6)

SQL :

```
SELECT
  Fournisseur.Societe,
  Categorie.CodeCateg
FROM
  Categorie
  INNER JOIN (
    Fournisseur
    INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
  ) ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg
WHERE
  (Categorie.CodeCateg = 6);
```

Societe	N°	Nom produit	CodeCateg
Sakura Imports	4	Mishi Kobe Niku	6
Rontab	34	Alice Mutton	6
TanteGreta Handelsgruppe A	12	Thüringer Rostbratwurst	6
Boomerang Goods Pty Ltd.	24	Perth Pasties	6
Le Panier du Coin	25	Tourtière	6
Le Panier du Coin	25	Pâté chinois	6
EthnicFood France	33	Terrine Andouilloux	6
Moines de Paris	18	Paté de Campagne au Pommeau	6

- une requette qui liste le societe proposant du poisson (code 8)

SQL :

```
SELECT
  Fournisseur.Societe,
  Categorie.CodeCateg
FROM
  Categorie
  INNER JOIN (
    Fournisseur
    INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
  ) ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg
WHERE
  (Categorie.CodeCateg = 8);
```

Societe	N°	Nom produit	CodeCateg
Atlantic Bay Fish Co.	19	Jack's New England Clam Chowde	8
Atlantic Bay Fish Co.	19	Boston Crab Meat	8
BaltikFisch GmbH	13	Nord-Ost Matjeshering	8
Coral Bay Delights Ltd.	7	Carnarvon Tigers	8
FjordSild AS	21	Spegesild	8
FjordSild AS	21	Røgede sild	8
Havsmat Sverige AB	17	Röd Kaviar	8
Havsmat Sverige AB	17	Gravad lax	8
Havsmat Sverige AB	17	Inlagd Sill	8
L'escargotière	27	Escargots de Bourgogne	8
Mayako Foods	6	Konbu	8
Moines de Paris	18	Cidre brut de Saint Lô	8
Sakura Imports	4	Ikura	8
SkandiDelikat AB	9	Dea Surströmming	8

- Et enfin la requête qu'on cherche qui liste les societe qui apparaisse dans les 2 requêtes

SQL :

```
SELECT
  [code 6].Societe
FROM
  [code 6]
WHERE
 [code 6].Societe IN (
   SELECT
     [code 8].Societe
   FROM
     [code 8]
);
```

Societe
Sakura Imports
Moines de Paris

On peut évidement réaliser une version simplifié qui regroupe tout dans une seule requête en utilisant toujours des IN et un AND.

SQL :

```
SELECT Fournisseur.Societe
FROM Fournisseur
WHERE Fournisseur.NoFour IN (
   SELECT Produit.NoFour
   FROM Produit
   WHERE Produit.CodeCateg = 6
)
AND Fournisseur.NoFour IN (
   SELECT Produit.NoFour
```

```
  FROM Produit
  WHERE Produit.CodeCateg = 8
);
```

f)

on remarque dans la table produit que c'est dans la section « quantités par unité » qu'on retrouve la matière dans laquelle est conditionner les produits

Quantité par unité
24 boîtes (4 onces)
1 carton (16 kg)
12
10 boîtes (8 onces)
24 pièces
12 cartons (500 g)

Ici les mots «carton » ou « verre » qu'on cherche seront entrourer de plusieurs mots non désirer on utilise donc LIKE "**"

Pour retrouver les produits conditionnés dans du carton ou dans du verre.

SQL :

```
SELECT
  produit.NomProd,
  produit.QteParUnit
FROM
  produit
WHERE
  (produit.QteParUnit LIKE "*carton*") OR  (produit.QteParUnit LIKE "*verre*")
```

Nom produit	Quantité par unité
Uncle Bob's Organic Dried Pears	12 cartons (1 livre)
Mishi Kobe Niku	18 cartons (500 g)
Queso Cabrales	1 carton (1kg)
Queso Manchego La Pastora	10 cartons (500 g)
Tofu	40 cartons (100 g)
Carnarvon Tigers	1 carton (16 kg)
Gustaf's Knäckebröd	24 cartons (500 g)
Tunnbröd	12 cartons (250 g)
NuNuCa Nuß-Nougat-Creme	20 verres (450 g)
Nord-Ost Matjeshering	10 verres (200 g)
Gorgonzola Telino	12 cartons (100 g)
Mascarpone Fabioli	24 cartons (20200 g)
Gravad lax	12 cartons (500 g)
Singaporean Hokkien Fried Mee	32 cartons (1 kg)
Røgede sild	1 carton (1kg)
Spegesild	4 verres (450 g)
Chocolade	10 cartons
Maxilaku	50 cartons (24 g)
Gnocchi di nonna Alice	24 cartons (250 g)
Ravioli Angelo	24 cartons (250 g)
Raclette Courdavault	5 cartons (5 kg)
Gudbrandsdalsost	1 carton (10 kg)
Fløtemysost	10 cartons (500 g)
Mozzarella di Giovanni	24 cartons (200 g)
Longlife Tofu	1 carton (5 kg)
knäckebrod Kala	10 cartons (250 g)

g)

pour trouvé les 3 dernières commandes du client Max Deschamps il faut d'abord établir une jointure entre les tables clientèle et commande.

ensuite puisque le nom et prénom des client apparait dans les cellules contact on fait un where pour filtrer que les commandes de Max Deschamps, on prend la date d'envoi qu'on trie par valeur décroissante et pour limiter l'apparition des commandes aux 3 dernières seulement je pensait a utiliser LIMIT au début mais sa fonctionne pas sur acces où c'est dans le select qu'il faut ajouter : TOP.

SQL :

```
SELECT TOP 3
  Clientele.Contact,
  Commande.dateEnv,
  Commande.[N° commande]
FROM
  Clientele
  INNER JOIN Commande ON Clientele.CodeCli = Commande.CodeCli
```

```
WHERE
   (((Clientele.Contact) = "Max Deschamps"))
ORDER BY
   dateEnv DESC
```

Contact	dateEnv	N° command
Max Deschamps	09/12/2021	10717
Max Deschamps	06/11/2021	10672
Max Deschamps	22/10/2021	10298

h)

ici, on cherche les fournisseurs qui ne proposent que des desserts on va donc joindre 3 tables et utiliser cette fois ci un NOT IN

les desserts sont les produits de codeCateg 3 donc on liste les fournisseurs qui n'ont aucun produit de code categ 3

SQL :

```
SELECT Fournisseur.Societe,
Categorie.NomCateg
FROM
   Categorie
   INNER JOIN (
      Fournisseur
      INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
   ) ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg
WHERE
Categorie.CodeCateg NOT IN (
   SELECT Categorie.CodeCateg
   FROM Categorie
   WHERE Categorie.CodeCateg = 3
)
```

i)

on cherche maintenant les fournisseurs hors France qui n'ont pas encore de produits au catalogue de Kdou

ici on doit joindre les tables pays, fournisseur et produit.

On doit aussi utiliser un left join pour faire apparaitre les fournisseurs qui n'ont pas de produit

Et on trie seulement ceux qui ont leur cellule « nom de produit » NULL pour sa on utilise IS NULL.

SQL :

```
SELECT
   Fournisseur.Societe,
   Produit.NomProd,
   pays.PaysFR
FROM
   (
```

```
    Pays
    INNER JOIN Fournisseur ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays
  )
  LEFT JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
WHERE
  ((Produit.NomProd) IS NULL);
```

Societe	Nom produit	PaysFR
Ronde du lac		France
Pacific United Traders Ltd.		Australie
Sabor do Sul Ltda.		Brésil

Il reste a prendre seulement les société hors France en rajoutant un NOT IN.

SQL :

```
SELECT
  Fournisseur.Societe,
  Produit.NomProd,
  pays.PaysFR
FROM
  (
    Pays
    INNER JOIN Fournisseur ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays
  )
  LEFT JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
WHERE
  ((Produit.NomProd) IS NULL) AND
  pays.PaysFR NOT IN(
    SELECT pays.PaysFR
    FROM Pays
    WHERE pays.PaysFR = "france"
  )
```

Societe	Nom produit	PaysFR
Pacific United Traders Ltd.		Australie
Sabor do Sul Ltda.		Brésil

j)

on cherche a regroupé tout les couples de clients situé paris.

Un couple de client représente un client avec un codeclient « A » associer a un autre client qui a un code client part « A » . (on a un couple lorsque codeclient = code client part)

Pour cette requête au lieu de seulement ce contenter de la table clientele on va devoir sélectionner la table clientele et clientele_1 avec un INNER JOIN et un AS pour initialiser clientele_1 (alias)

SQL :

```
SELECT
  Clientele.Contact,
  Clientele.Ville,
  Clientele.CodeCliPart,
  Clientele.CodeCli,
```

```
  Clientele_1.Contact,
  Clientele_1.Ville,
  Clientele_1.CodeCliPart,
  Clientele_1.CodeCli
FROM
  Clientele
  INNER JOIN Clientele AS Clientele_1 ON Clientele.CodeCliPart = Clientele_1.CodeCli
WHERE
  Clientele.CodeCliPart = Clientele_1.CodeCli
  AND (Clientele.Ville = "Paris")
```

Clientele.Contac	Clientele.Ville	Clientele.CodeCliPart	Clientele.CodeCli	Clientele_1.Contact	Clientele_1.Ville	Clientele_1.CodeCliPart	Clientele_1.CodeCli
Aria Cruz	Paris	ALYAD	FAMIA	Alyssa Duranta	Paris		ALYAD
Marie Lefevre	Paris	ALYAD	MALEF	Alyssa Duranta	Paris		ALYAD

Ici on obtient 2 couple : 1- aria cruz (codeclipart = ALYAD) et alyssa Duranta (codecli = ALYAD)
2- Marie Lefevre (codeclipart = ALYAD) et alyssa Duranta (codecli = ALYAD)

2 - Dans une réflexion en lien avec l'origine de ses produits : On veut comme indicateur le CA total généré à ce jour avec les fournisseurs de l'UE ?

ici on cherche donc le Chiffre d'affaire total généré avec les fournisseurs de l'UE.
pour cette requête on va joidre les tables pays (pour filtrer les fournisseurs de l'UE), fournisseur, Produit (pour le prix), detailcommande et categorie.
on rappel que on a le chiffre d'affaire en multipliant la quantité de produits vendus par leur prix de vente.
Donc pour le chiffre d'affaire total on va devoir additioner le chiffre d'affaire de chaque produits provenant des fournisseurs de l'UE.
on a aussi les remise et le coefmarge a prendre en compte

Au finale on cherche a appliquer la formule suivante retranstrite en SQL :
CA = somme de (quantité vendu * coût * coefmarge *(1 – remise))
Avant de faire la somme, on peut déjà vérifier le calcul pour chaque ligne de commande avec une requête intermédiaire.

SQL :

```
SELECT
  Produit.NomProd,
  DetailCommande.Quantité,
  Produit.CoutAchat,
  Categorie.CoefMarge,
  DetailCommande.[Remise (%)],
  DetailCommande.Quantité
    * Produit.CoutAchat
    * Categorie.CoefMarge
    * (1 - DetailCommande.[Remise (%)])
    AS CA_Produit
FROM
  (DetailCommande
  INNER JOIN Produit
    ON DetailCommande.[Réf produit] = Produit.RefProd)
  INNER JOIN Categorie
```

ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg;

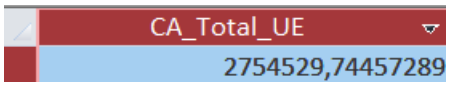
Nom produit	Quantité	CoutAchat	CoefMarge	Remise (%)	CA_Produit
Chef Anton's Cajun Seasoning	20	68,33 €	2	0	2733,332
Chef Anton's Cajun Seasoning	24	68,33 €	2	0	3279,9984
Chef Anton's Cajun Seasoning	18	68,33 €	2	0,1	2213,99891633432
Chef Anton's Cajun Seasoning	10	68,33 €	2	0	1366,666
Chef Anton's Cajun Seasoning	35	68,33 €	2	0	4783,331
Chef Anton's Cajun Seasoning	16	68,33 €	2	0,2	1749,33247348323
Chef Anton's Cajun Seasoning	50	68,33 €	2	0,15	5808,33045927018
Chef Anton's Cajun Seasoning	50	68,33 €	2	0,1	6149,99698981754
Chef Anton's Cajun Seasoning	50	68,33 €	2	0,05	6491,66349490877
Chef Anton's Cajun Seasoning	20	68,33 €	2	0,2	2186,66559185404
Chef Anton's Cajun Seasoning	10	68,33 €	2	0,1	1229,99939796351
Chef Anton's Cajun Seasoning	25	68,33 €	2	0	3416,665
Chef Anton's Cajun Seasoning	12	68,33 €	2	0,1	1475,99927755621
Chef Anton's Cajun Seasoning	6	68,33 €	2	0	819,9996
Chef Anton's Cajun Seasoning	25	68,33 €	2	0	3416,665
Chef Anton's Cajun Seasoning	21	68,33 €	2	0	2869,9986
Chef Anton's Cajun Seasoning	30	68,33 €	2	0,25	3074,9985
Chef Anton's Cajun Seasoning	5	68,33 €	2	0	683,333
Chef Anton's Cajun Seasoning	25	68,33 €	2	0,25	2562,49875
Chef Anton's Cajun Seasoning	1	68,33 €	2	0	136,6666
Chef Anton's Gumbo Mix	30	17,79 €	2	0,05	1014,12689920465
Chef Anton's Gumbo Mix	8	17,79 €	2	0,05	270,433839787906
Chef Anton's Gumbo Mix	40	17,79 €	2	0	1423,336
Chef Anton's Gumbo Mix	65	17,79 €	2	0,2	1850,33679310696
Chef Anton's Gumbo Mix	12	17,79 €	2	0,2	341,600638727438
Chef Anton's Gumbo Mix	20	17,79 €	2	0	711,668
Chef Anton's Gumbo Mix	32	17,79 €	2	0	1138,6688
Chef Anton's Gumbo Mix	15	17,79 €	2	0,1	480,375899204649
Chef Anton's Gumbo Mix	4	17,79 €	2	0	142,3336

avec cette deuxième requête, on obtient le chiffre d'affaires de chaque ligne de commande en prenant en compte les quantités et les remises. on remarque qu'un même produit peut apparaître plusieurs fois avec des CA différents. c'est normal puisque chaque ligne correspond à une vente du produit avec une quantité et une remise qui peuvent changer.
Il nous reste donc à additionner tous ces montants avec SUM et à filtrer uniquement les produits provenant des fournisseurs de l'UE pour obtenir le CA total recherché.

SQL :

```
SELECT
  SUM(
    DetailCommande.Quantité
    * Produit.CoutAchat
    * Categorie.CoefMarge
    * (1 - DetailCommande.[Remise (%)])
  ) AS CA_Total_UE
FROM
  (((DetailCommande
  INNER JOIN Produit
    ON DetailCommande.[Réf produit] = Produit.RefProd)
  INNER JOIN Categorie
    ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)
  INNER JOIN Fournisseur
    ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour)
```

```
  INNER JOIN Pays
    ON Fournisseur.NoPays = Pays.NoPays
WHERE
  Pays.UE = "Membre";
```



CA_Total_UE
2754529,74457289

on obtient un chiffre d'affaires total d'environ 2 754 529,74 €

pour les requête j'utiliser AS pour donner un nom au résultat qui est lister

3- Dans une réflexion en lien avec la santé : On veut comme indicateur le chiffre d'affaire généré (montant total des ventes) annuel pour les catégories desserts ou boissons.

Ici, on cherche le chiffre d'affaires annuel généré par les catégories Desserts ou Boissons.
on joint les tables Commande, DetailCommande, Produit et Categorie. on reprend la même formule de CA que dans la question précédente, mais cette fois-ci, on va filtrer les catégories plutôt que les fournisseurs.on commence donc par récupérer les produits appartenant aux catégories Desserts ou Boissons.
SQL :

```
SELECT
Produit.NomProd,
  Categorie.NomCateg
FROM
  Categorie
  INNER JOIN Produit
  ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg
WHERE
  Categorie.NomCateg = "Desserts"
  OR Categorie.NomCateg = "Boissons";
```

Nom produit	NomCateg
Jus d'érable d'or	Boissons
CocaChina	Boissons
Louisiana Coca	Boissons
LimoCoca	Boissons
Vbeer	Boissons
Rouge sang	Boissons
Jus Agava	Boissons
Jus Kiwina	Boissons
Guaraná Marvesa	Boissons
Cachaça Mikala	Boissons
Siropa Fraisea	Boissons
CocaNet	Boissons
Cachaça zuavio	Boissons
LimoCoca	Boissons
Pavlova	Desserts
Teatime Chocolate Biscuits	Desserts
Sir Rodney's Marmalade	Desserts
Sir Rodney's Scones	Desserts
NuNuCa Nuß-Nougat-Creme	Desserts
Gumbär Gummibärchen	Desserts
Schoggi Schokolade	Desserts
Zaanse koeken	Desserts
Chocolade	Desserts
Maxilaku	Desserts
Valkoinen suklaa	Desserts
Sugar Pie	Desserts
Scottish Longbreads	Desserts

Il faut maintenant calculer le CA, mais surtout le regrouper par année.
Dans la table Commande, on retrouve trois champs de date : DateCde, ALivAv et DateEnv.
On choisit DateCde puisqu'elle correspond à la date de la commande. On utilise ensuite Year pour récupérer uniquement l'année et GROUP BY pour regrouper les ventes.
SQL :

```
SELECT
  Year(Commande.DateCde) AS Annee,
  SUM(
    DetailCommande.Quantité
    * Produit.CoutAchat
    * Categorie.CoefMarge
    * (1 - DetailCommande.[Remise (%)])
  ) AS CA_Total
FROM
  ((Commande
  INNER JOIN DetailCommande
  ON Commande.[N° commande] = DetailCommande.[N° commande])
  INNER JOIN Produit
  ON DetailCommande.[Réf produit] = Produit.RefProd)
  INNER JOIN Categorie
  ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
WHERE
  Categorie.NomCateg = "Desserts"
  OR Categorie.NomCateg = "Boissons"
GROUP BY
  Year(Commande.DateCde);
```

Annee	CA_Total
2020	169221,750251762
2021	1405308,96065654
2022	1389,50272751021

On obtient ainsi le chiffre d'affaires total des deux catégories réunies pour chaque année.

4- Dans une réflexion en lien avec l'offre commerciale : Calcul de l'indicateur nombre de produits carnés non commandés actuellement ?

Ici, on cherche le nombre de produits carnés qui n'ont jamais été commandés
Au début je savait même pas ce que c'était qu'un produit carné donc j'ai chercher et sa correspond aux produits composé principalement de viande issue d'animaux de boucherie ou de volailles.
Donc on cherche le nombre de produits de categorie viande (codecateg 6) qui n'ont jamais été commandés.
on va utiliser les tables Produit et DetailCommande avec un DISTINCT et un NOT IN

SQL :

```
SELECT
  Produit.NomProd
FROM
  Produit
WHERE
  Produit.CodeCateg = 6
  AND Produit.RefProd NOT IN (
    SELECT [Réf produit]
    FROM DetailCommande
  );
```

Nom produit
Terrine Andouilloux
Paté de Campagne au Pommeau

On obtient les produits carnés qui n'ont jamais été commandés. mais l'énoncé demande seulement leur nombre donc on remplacer le nom du produit dans le SELECT par COUNT pour compter les produits trouvés.

SQL :

```
SELECT
  COUNT(*) AS NbProduits
FROM
  Produit
WHERE
  Produit.CodeCateg = 6
  AND Produit.RefProd NOT IN (
    SELECT [Réf produit]
    FROM DetailCommande
  );
```

NbProduits
2

On obtient bien le nombre de produits carnés qui n'apparaissent dans aucune commande.

5- Dans une réflexion sur le partenariat client : A-t-on des clients pilotes d'un réseau partenaire ayant autant de commandes que les clients partenaires ?

Ici, on cherche à savoir si certains clients pilotes ont passé autant de commandes que l'ensemble de leurs clients partenaires.
on utilise les tables Clientele et Commande.

On commence par compter le nombre de commandes de chaque client.
SQL :

```
SELECT
  Clientele.CodeCli,
  COUNT(Commande.[N° commande]) AS NbCommandes
FROM
  Clientele
  LEFT JOIN Commande
  ON Clientele.CodeCli = Commande.CodeCli
GROUP BY
  Clientele.CodeCli;
```

On enregistre cette requête sous le nom Q5_NbCommandes.

CodeCli	NbCommanc
ALYAD	42
AMAYA	7
ANCBE	10
BOUFF	8
CARIA	12
CENTC	34
CHOPS	76
CLOAM	3
COMMI	16
CONSH	55
DEAGE	0
DRACD	34
EASTC	43
EPITI	27
ERNSH	46
FAMIA	72
FISSA	30
FLOPI	25
FOLKO	79
FOUQE	35
FRANK	56
FRANS	37
FURIB	6
GALED	32
GODOS	41
GOUMA	12
GOURL	20
GOUTA	16
HOTLA	13

Il faut ensuite retrouver le nombre total de commandes des partenaires associés à un même pilote. Pour ça, on utilise CodeCliPart, qui permet d'identifier leur client pilote, puis SUM pour additionner les commandes de tous ses partenaires.
SQL :

```
SELECT
  Clientele.CodeCliPart AS CodePilote,
  SUM(Q5_NbCommandes.NbCommandes) AS NbCommandesPartenaires
FROM
  Clientele
  INNER JOIN Q5_NbCommandes
  ON Clientele.CodeCli = Q5_NbCommandes.CodeCli
WHERE
  Clientele.CodeCliPart IS NOT NULL
GROUP BY
  Clientele.CodeCliPart;
```

On enregistre cette requête sous le nom **Q5_NbReseau**.

CodePilote	NbCommanc
ALYAD	75
DRACD	22
FRANS	0
GALED	43
GODOS	20
NOSGK	76

Il ne reste donc plus qu'à comparer les deux résultats.
On joint les deux requêtes grâce au code du client pilote et on utilise WHERE pour garder uniquement ceux dont les nombres de commandes sont égaux.

SQL :

```
SELECT
  [Q5_NbReseau].CodePilote,
  [Q5_NbCommandes].NbCommandes,
  [Q5_NbReseau].NbCommandesPartenaires
FROM
  [Q5_NbReseau]
  INNER JOIN [Q5_NbCommandes] ON [Q5_NbReseau].CodePilote = [Q5_NbCommandes].CodeCli
WHERE
  [Q5_NbCommandes].NbCommandes = [Q5_NbReseau].NbCommandesPartenaires;
```

On obtient une table vide donc aucun client pilote ne possède exactement autant de commandes que l'ensemble de ses partenaires.

CodePilote	NbCommanc	NbCommanc

Étape 3 : Proposition de requête :

Dans le cadre de notre SAE d'économie, nous avions proposé à KDou de collaborer avec des transporteurs écologiques, notamment en utilisant des vélos-cargos pour les livraisons dans Paris et des véhicules électriques pour les distances plus longues.
Pour cette requête personnelle, j'ai donc décidé de chercher le nombre de commandes passées par les clients parisiens.
L'objectif est de connaître le nombre de commandes passées par les clients parisiens, pour estimer si un service de livraison à vélo-cargo pourrait être intéressant pour KDou et si il serait suffisamment sollicité pour que le projet soit rentable.

Requête SQL

On utilise seulement les tables Clientele et Commande.

```
SELECT
  COUNT(Commande.[N° commande]) AS NbCommandesParis
FROM
  Clientele
  INNER JOIN Commande
  ON Clientele.CodeCli = Commande.CodeCli
WHERE
  Clientele.Ville = "Paris";
```

NbCommanc
159

Après avoir exécuté la requête, on obtient un total de 159 commandes passées par des clients de Paris.
Ce résultat montre qu'une partie des commandes de KDou pourrait être livrée avec des vélos-cargos, comme on l'avait proposé dans notre SAE d'économie.
On pourrait donc commencer par tester ce système à Paris pour voir s'il fonctionne bien, avant de l'utiliser dans d'autres villes.

Pour finir, cette SAE m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne une base de données et de m'entraîner à faire des requêtes SQL sur Access. J'ai eu quelques difficultés, surtout avec les jointures au tout début et certaines conditions, mais après plusieurs essais, j'ai réussi à trouver les bons résultats. J'ai aussi pu faire un lien avec notre SAE d'économie sur KDou grâce à ma requête personnelle sur les livraisons à Paris.
Au final, j'ai réalisé plusieurs requêtes, dont certaines en plusieurs étapes. Voici une capture de l'ensemble des requêtes enregistrées dans la base de données Access.

